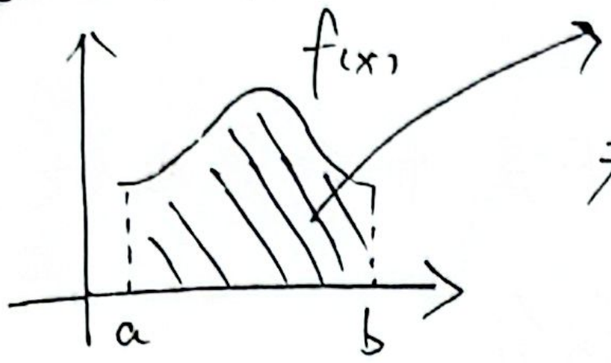
2026.10.20. 积分的本质.

0. 复习.

① 定积分

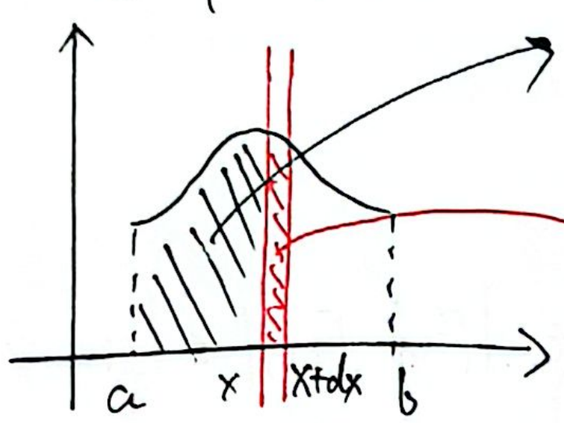



$S = \int_a^b f(x)\,dx$ 是一个数.

考察: Riemann 和型极限.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)\,dx.$$

② 变上限积分.




$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ 称为 $f$ 的变上限积分.

是关于右边界 $x$ 的一个函数.

由图可见, $F(x+dx) - F(x) \approx f(x)\,dx$

($f$ 连续)

因此, 可以期待 (i) $f \in C[a,b] \Rightarrow F'(x) = f(x)$

(ii) $F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)\,dx$ (N-L公式)

「与变上限积分有关的重要定理」

(i) $f \in R[a,b]$. 则 $\int_a^x f(t)\,dt \in C[a,b]$.

(ii) $f \in C[a,b]$. 则 $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ 可导, 且 $F'(x) = f(x)$

Rmk. 如果仅有 $f \in R[a,b]$. 即使 $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ 可导,

也不一定有 $F'(x) = f(x)$

例如. $f(x) = \begin{cases} 1, & x = 1 \\ 0, & x \neq 1. \end{cases}$

那么, $F(x) = \int_0^x f(t)\,dt = 0$.

$F'(x) = 0 \neq f(x)$.

因此可以改变 $f(x)$ 有限个点的值, 而不改变其可积性与积分.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(iii) Newton-Leibniz 公式 / 微积分基本定理.

$f \in R[a,b]$. $F'(x) = f(x)$, 则 $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$.

③ 不定积分.

对于 $f \in R[a,b]$. 若 $F'(x) = f(x)$. 就称 $F$ 是 $f$ 的原函数.

称 $\int f(x)\,dx = F(x) + C$ 为 $f$ 的不定积分.

不定积分是一族函数. 相差常数, 导数相同.

1. 变限积分的 Lipschitz 连续性.

$f \in R[a,b]$. $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$. 则 $\exists L > 0$ s.t. $|F(x) - F(y)| \le L|x-y|$.

证明: 由于 $f \in R[a,b]$. 故 $f$ 有界, $\exists L > 0$ s.t. $|f(x)| \le L$.

不设 $x \ge y$.

那么, $|F(x) - F(y)| = \left|\int_y^x f(t)\,dt\right| \le \int_y^x |f(t)|\,dt \le \int_y^x L\,dt = L|x-y|$. □

(直观理解: $F(x)$ 的瞬时变化率是 $f(x)$ (N-L公式).

由于 $f$ 有界 $|f(x)| \le L$, 故 $F(x)$ 的瞬时变化率被 $L$ 控制.

因此 $F(x)$ 的平均变化率被 $L$ 控制, 即 Lipschitz. )

2. 变限积分求导.

设 $f \in C[a,b]$.

① $\left(\int_a^x f(t)\,dt\right)' = f(x)$ (去掉积分号, 用 $x$ 替换积分变量).

Eg. $\left(\int_a^x \sin z^2\,dz\right)' = \sin x^2$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

② 复合函数.

$$\left(\int_a^{\varphi(x)} f(t)\,dt\right)' = f(\varphi(x))\,\varphi'(x).$$

原因：将变限积分理解为函数 $F(x)=\int_a^x f(t)\,dt$, $F'(x)=f(x)$

那么, $\boxed{F(\varphi(x)) = \int_a^{\varphi(x)} f(t)\,dt.}$

故 $\left(\int_a^{\varphi(x)} f(t)\,dt\right)' = \left(F(\varphi(x))\right)' = F'(\varphi(x))\,\varphi'(x) = f(\varphi(x))\,\varphi'(x)$.

Eg. $F(x)=\int_0^{x^2}\frac{dt}{1+t^2}$

$$F'(x) = \frac{1}{1+(x^2)^2}\cdot(x^2)' = \frac{2x}{1+x^4}.$$

③ 变下限积分　取负号变成变上限积分.

$$\int_x^a f(t)\,dt = -\int_a^x f(t)\,dt.$$

④ 一般情况.

$$\left(\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} f(t)\,dt\right)' = \left(\int_0^{\varphi(x)} f(t)\,dt\right)' - \left(\int_0^{\psi(x)} f(t)\,dt\right)'$$
$$= f(\varphi(x))\,\varphi'(x) - f(\psi(x))\,\psi'(x).$$

Eg. $\left(\int_x^{x^2} e^{-t^2}dt\right)' = \left(\int_0^{x^2} e^{-t^2}dt\right)' - \left(\int_0^{x} e^{-t^2}dt\right)'$

$$= 2xe^{-x^4} - e^{-x^2}.$$

Eg. $G(x)=\int_0^x\left(e^t\int_0^t \sin z\,dz\right)dt$. 求 $G''(x)$

$\int_0^t \sin z\,dz \to$ 写作 $g(t)$

$$G'(x) = g(x) = e^x\int_0^x \sin z\,dz$$

$\int_0^x \sin z\,dz \to$ 写作 $f(x)$. $f'(x)=\sin x$.

$$G''(x) = e^x(f(x)+f'(x)) = e^x\left(\int_0^x \sin z\,dz + \sin x\right)$$

$\int_0^x \sin z\,dz = -\cos z\Big|_0^x = 1-\cos x$

$$= e^x(1-\cos x+\sin x)$$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

(2025.3.) 求 $\frac{d}{dx}\int_{\sin x}^{\tan x}\sqrt{1+t^2}\,dt$.

$$= \frac{d}{dx}\int_0^{\tan x}\sqrt{1+t^2}\,dt - \frac{d}{dx}\int_0^{\sin x}\sqrt{1+t^2}\,dt$$

$$= \sqrt{1+\tan^2 x}\cdot\sec^2 x - \sqrt{1+\sin^2 x}\cdot\cos x$$

## 3. ODE 与积分因子.

ODE: Ordinary Differential Equation 常微分方程.

含以函数 $f(x)$ 为未知量, 含有 $f$ 的导数的方程.

习题 2.7.17. 求解 ODE. $y''(x) = a+be^{-x}$.

基本方法: 逐次积分. 最高含二阶导, 称为二阶 ODE.

$$y'(x) = \int y''(x)\,dx = \int a+be^{-x} = ax - be^{-x} + C.$$

$$y(x) = \int y'(x)\,dx = \int ax - be^{-x} + c = \frac{a}{2}x^2 + be^{-x} + cx + d.$$

其中, $c, d$ 为任意常数.

最高含一阶导, 称为一阶 ODE

习题 2.7.18. 求解 ODE. $xf'(x) + f(x) = x^3+1$.

Step 1. 先变成 $(G(x)f(x))' = \cdots$

Step 2. 积分求出 $G(x)f(x)$. 再除 $G(x)$ 得到 $f(x)$.

$$xf'(x) + f(x) = (xf(x))'$$

$$\Rightarrow (xf(x))' = x^3+1$$

积分. $xf(x) = \int (x^3+1)\,dx = \frac{1}{4}x^4 + x + C$.

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{4}x^3 + 1 + \frac{C}{x}.$$ 其中 $C$ 为任意常数.

Rmk. 一般地, 解 $n$ 阶 ODE 本质上要积分 $n$ 次.

会有 $n$ 个自由常数.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

「积分因子」

如何将一般的 $f'(x)+g(x)f(x)$ 变成 $(G(x)f(x))'$ 的样子？

$$(G(x)f(x))' = G'(x)f(x) + G(x)f'(x)$$
$$= G(x)\cdot\left(f'(x) + \frac{G'(x)}{G(x)}f(x)\right).$$

所以要找 $G(x)$ s.t. $\underbrace{\frac{G'(x)}{G(x)}}_{=(\ln G(x))'} = g(x)$

即 $(\ln G(x))' = g(x)$. 积分 $\Rightarrow$ $\ln G(x) = \int g(x)\,dx$

$$\boxed{G(x) = e^{\int g(x)\,dx}}$$

我们有 $G(x)(f'(x)+g(x)f(x)) = (G(x)f(x))'$

其中 $G(x) = e^{\int g(x)\,dx}$ 称为"积分因子".

Rmk. 由于 $\int g(x)\,dx$ 是不定积分，因此 $\forall C\neq 0$. $CG(x)$ 都是合理的积分因子. 应用时随需选一个即可

Eg. ① $f(x)+f'(x)$. $g(x)=1 \Rightarrow G(x) = e^{\int dx} = e^x$.

故 $e^x(f(x)+f'(x)) = (e^x f(x))'$.

② $f'(x)-f(x)$. $g(x)=-1 \Rightarrow G(x) = e^{\int -1\,dx} = e^{-x}$

故 $e^{-x}(f'(x)-f(x)) = (e^{-x}f(x))'$.

③ $f'(x)+xf(x)$. $g(x)=x \Rightarrow G(x) = e^{\int x\,dx} = e^{\frac{x^2}{2}}$

故 $e^{\frac{x^2}{2}}(f'(x)+xf(x)) = (e^{\frac{x^2}{2}}f(x))'$.

④ $f'(x)+\frac{1}{1+x^2}f(x)$. $g(x)=\frac{1}{1+x^2} \Rightarrow G(x) = e^{\int \frac{dx}{1+x^2}} = e^{\arctan x}$

故 $e^{\arctan x}\left(f'(x)+\frac{1}{1+x^2}f(x)\right) = (e^{\arctan x}f(x))'$.

⑤ $f'(x)+\frac{1}{x}f(x)$. $g(x)=\frac{1}{x} \Rightarrow G(x) = e^{\int \frac{dx}{x}} = e^{\ln x} = x$.

故 $xf'(x)+f(x) = x\left(f'(x)+\frac{1}{x}f(x)\right) = (xf(x))'$.

CS 扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

应用. (2024.8).

$A, B \in C[0,1]$. $0 \le A(x) \le 1$. 对于 $f(x) \in C[0,1]$. 定义.

$(Tf)(x) = B(x) + \int_0^x A(t) f(t)\,dt$. 定义在 $[0,1]$ 上. 求证: $Tf = f$ 至多只有一个解.

证明: 1. 欲证 $Tf = f$ 仅一个解.

只需说明任二个解都相等 ☆ 同一法.

设 $Tf = f$, $Tg = g$. 下证 $f(x) = g(x)$. $\forall x \in [0,1]$.

$$f(x) - g(x) = Tf(x) - Tg(x) = \int_0^x A(t)(f(t) - g(t))\,dt.$$

2. 为了用条件 $A(x) \le 1$. 应该要对积分做放缩.

为了放缩. 需先取绝对值.

$$(0 \le)\ |f(x) - g(x)| = \left|\int_0^x A(t)(f(t) - g(t))\,dt\right|$$

积分的绝对值 ≤ 绝对值的积分.

$$\le \int_0^x |A(t)| \cdot |f(t) - g(t)|\,dt$$

$|A(t)| \le 1$.

$$\le \int_0^x |f(t) - g(t)|\,dt$$

3. 某个函数和它的积分或导数同时出现. 用积分因子

记 $F(x) = \int_0^x |f(t) - g(t)|\,dt$. 则 $F'(x) = |f(x) - g(x)|$

以上不等式即 $F'(x) \le F(x)$.

另外, $F(0) = \int_0^0 |f(t) - g(t)|\,dt = 0$. $F'(x) \ge 0$. $F(x) \ge 0$

用积分因子. $(e^{-x}F(x))' = e^{-x}(F'(x) - F(x)) \le 0$.

故 $e^{-x}F(x)$ 在 $[0,1]$ 上 ↓.

故 $\forall x \in [0,1]$. $e^{-x}F(x) \le F(0) = 0$. 即 $F(x) \le 0$. $\forall x \in [0,1]$.

但显然 $F(x) \ge 0$. 故 $F(x) = 0$. $\forall x \in [0,1]$.

故 $F'(x) = |f(x) - g(x)| = 0$. $\forall x \in [0,1]$. 故 $f(x) = g(x)$. $\forall x \in [0,1]$. □

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

推广. Gronwall 不等式.

$[0,+\infty)$ 上 $g(x)\geq 0$. $f(x)\leq \int_0^x f(t)g(t)\,dt$. 则 $f(x)\leq 0$. $\forall x\geq 0$.

证明: 记 $F(x)=\int_a^x f(t)g(t)\,dt$.

$$F'(x)=f(x)g(x)\leq g(x)\int_0^x f(t)g(t)\,dt=g(x)F(x).$$

$$\Rightarrow F'(x)-g(x)F(x)\leq 0 \quad (\text{对应积分因子 } e^{-\int_0^x g(t)\,dt})$$

$$\Rightarrow \left(e^{-\int_0^x g(t)\,dt}F(x)\right)'=e^{-\int_a^x g(t)\,dt}\left(F'(x)-g(x)F(x)\right)\leq 0$$

故 $e^{-\int_0^x g(t)\,dt}F(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上 $\downarrow$.

故 $F(x)\leq e^{\int_0^x g(t)\,dt}\underbrace{F(0)}_{F(0)=0}=0$.

那么, $f(x)\leq \int_0^x f(t)g(t)\,dt=F(x)\leq 0$. $\forall x\geq 0$. □.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App